Frami 2.0 — Relatório de Progresso v0.5.0

Análise automática de tempo-movimento no boxe olímpico, a partir do vídeo da luta

5 de novembro de 2026 · etapa concluída mais recente: E5 (4 estados por regras) · base de referência: planilha *Análises MHdS* (anotação manual, v1.0)

Em uma página

- O Frami 2.0 já transforma o vídeo de uma luta numa **pré-planilha** no formato da *Análises MHdS*: para cada atleta e round, tempo e número de ações em deslocamento, ataque, defesa e pausa (clinch incluído), com a direção do deslocamento.
- Nas 2 lutas completas da base testadas (Pan 2023), as **médias batem** com a anotação manual (ataque 32 × 32 s, pausa 29 × 27 s por round), mas o **erro round a round ainda é grande**: cerca de 6 s em ataque e defesa e de 13–15 s em deslocamento e pausa. Entre dois anotadores humanos, a pausa difere 5 s.
- Por isso a saída de hoje é uma **pré-anotação** para um anotador revisar, e não ainda um resultado final.
- Faltam: vídeos completos das lutas da base, um gabarito anotado quadro a quadro, o modelo temporal para ataque e defesa (E6) e o perfil do lutador (E7).

1. Ponto de chegada

Ao final do projeto (versão 1.0.0 deste relatório), o Frami 2.0 deve entregar:

	O que é
Entrada	Vídeo da transmissão, início de cada round e dados da luta (atletas, cor do canto, categoria, fase).
Planilha v2.0 automática	1 linha por atleta × round, no layout da *Análises MHdS*: tempo e número de ações nos 4 estados (deslocamento, ataque, defesa, pausa com clinch). Mais o detalhamento que a v1.0 não tem: golpes × fintas; bloqueios × esquivas × guarda; deslocamento para a esquerda/direita (do ponto de vista do atleta) e para frente/trás em relação ao oponente.
Perfil do lutador	Pace, explosividade, mobilidade, pressão, engano (fintas), defesa e fadiga do R1 ao R3, cada um como percentil do atleta dentro do mesmo sexo e categoria na base. Um texto para o técnico, escrito pelo Claude a partir desses números já calculados (o Claude não mede nada).
Critério de sucesso	Em lutas **não usadas na calibração**: erro por estado dentro da variação entre dois anotadores humanos (ICC e Bland–Altman); direção do deslocamento conferida contra anotação quadro a quadro; perfil estável para o mesmo atleta em lutas diferentes.
Fora do escopo	Tipo de golpe (jab, direto, gancho, uppercut), golpe que acerta × erra e execução num dispositivo embarcado. Ficam como trabalho futuro (E8).

2. O que o Frami 2.0 faz hoje

Fluxo atual: vídeo → pose e rastreamento → identidade Vermelho/Azul → compensação da câmera → golpes e deslocamento → 4 estados por regras → pré-anotação no modo juiz → linha da planilha. Cada passo abaixo roda sem intervenção, exceto o início dos rounds, que hoje é informado à mão (cerca de 1 minuto por luta).

Capacidade	Como funciona	Situação	Evidência até agora
Pose e rastreamento	YOLO11-pose (esqueleto de cada pessoa) + ByteTrack	● Pronto	Roda em lutas inteiras (2 lutas do Pan 2023, 3 rounds cada).
Identidade Vermelho/Azul	Cor do colete, calção e luvas; descarta árbitro e plateia; detecta cortes de câmera	● Parcial	~3 erros em 40 quadros conferidos; falta a taxa de erro numa luta inteira.

Capacidade	Como funciona	Situação	Evidência até agora
Contador de golpes	Regras sobre velocidade do punho e extensão do braço, por atleta e braço	● Parcial	Conta ~11 ações a mais por round que a base (~18%); não separa finta.
Direção do deslocamento	Desconta o movimento da câmera e o escorço; frente/trás e esquerda/direita do atleta	● Parcial	Conferida a olho. Só mede com os pés no quadro (20–28% do round): sai como proporção.
4 estados por round	Regras com prioridade Pausa > Ataque > Defesa > Deslocamento; clinch pela distância entre os pés ou sobreposição dos corpos	● Parcial	Médias batem com a base; erro por round ainda alto (seção 3).
Modo juiz	Anotação manual na web, vídeo a 0,125×, teclas para estados, ações e direção; exporta a linha da planilha	● Pronto	Ferramenta pronta; falta anotar rounds da base para validá-la.
Pré-anotação	Estados automáticos abertos no modo juiz para o anotador corrigir	● Pronto	12 pré-anotações (2 lutas × 3 rounds × 2 atletas) aguardando revisão.
Base MHdS em dados	Conversão da planilha por script, com as colunas da v2.0	● Pronto	786 linhas (132 lutas, 2023–24) + 248 linhas (49 lutas, 2020, só tempos).
Estudo estatístico da base	Modelos mistos, ICC, Bland–Altman, agrupamento de estilos	● Pronto	Relatório completo em docs/estudo_base.md.
Interface web	Análise de clipes com progresso ao vivo, modo juiz, planilha consolidada	● Pronto	Uso em demonstração.

Ainda não faz: tipo de golpe, alvo (cabeça × corpo), subtipo de defesa (bloqueio, esquiva, guarda) e separação golpe × finta. Nenhum modelo foi treinado com dados de boxe: o único modelo é o YOLO-pose genérico; o resto são regras calibradas na base.

3. Resultados medidos

3.1 Estados automáticos × anotação manual

2 lutas completas do Pan 2023 que estão na base (final 92 kg e semifinal +92 kg): 3 rounds × 2 atletas = 12 linhas. Valores por round.

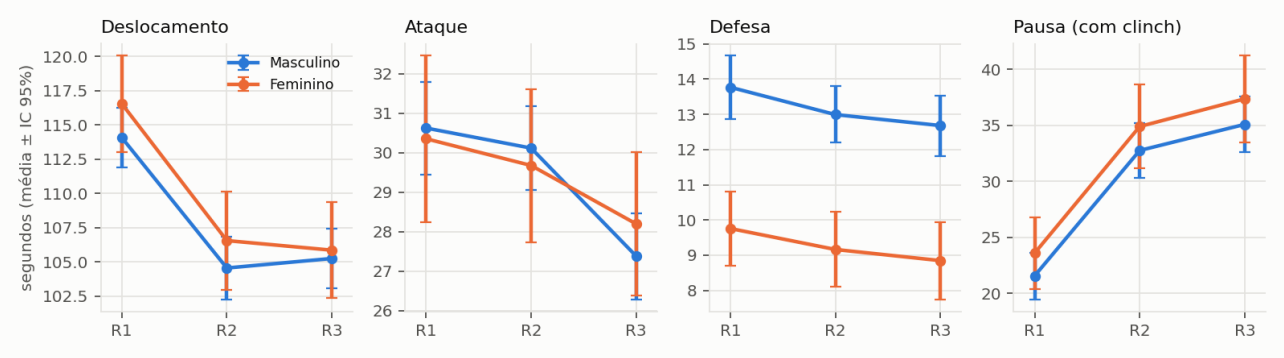
Variável	Média automático	Média base	Erro médio	Erro de chutar a média	ICC
Tempo em deslocamento (s)	105,4	103,2	13,0	15,3	0,46
Tempo em ataque (s)	32,2	31,9	5,5	5,5	0,20
Tempo em defesa (s)	13,8	17,8	5,8	6,8	0,05
Tempo em pausa, com clinch (s)	28,6	27,3	14,6	16,8	0,54
Nº de deslocamentos	58,7	55,0	7,3	7,0	0,03
Nº de ações de ataque	73,1	61,8	14,5	13,4	0,34
Nº de ações de defesa	28,9	29,8	5,8	7,9	0,34
Nº de pausas	10,2	7,5	5,0	4,5	0,44

Erro de chutar a média: o erro de quem preenchesse toda linha com a média da base. O automático só acrescenta informação quando fica abaixo dele. ICC (concordância absoluta, de 0 a 1): entre os dois cantos anotados à mão, a pausa tem ICC 0,91.

- **Abaixo do chute** em tempo de deslocamento, defesa e pausa e em ações de defesa; empata no tempo de ataque; pior nas contagens de ataque, deslocamento e pausa.
- **Onde mais erra:** (1) pausa no 3º round da final (base 65–73 s, automático 31 s): advertências do árbitro e clinches em close, com um atleta só no quadro; (2) golpes a mais, porque o contador não separa finta nem golpe no vazio; (3) 10 s de pausa no 1º round da semifinal, onde a base tem 0.

- **Cuidado:** são só 12 linhas, e das mesmas lutas usadas para calibrar as regras. O número é otimista; a avaliação que vale é em lutas novas, que dependem dos vídeos da base.

3.2 O que a base manual já mostra (estudo E2)



Tempo médio por round em cada estado, por sexo (média e IC 95%), ciclo de Paris.

- **Cansaço/estratégia:** do R1 para o R2/R3 o deslocamento cai ~10 s e a pausa com clinch sobe ~11–14 s.
- **Sexo:** as mulheres defendem menos (11 × 14 s e 22 × 31 ações por round).
- **Ciclos olímpicos** (eliminatória europeia de 2020 × Pan 2023 + Paris 2024, homens): ataque +6,3 s e defesa +5,2 s por round ($p < 0{,}001$). A diferença se mantém só com quartas em diante.
- **Vencedor × perdedor:** nenhuma variável de tempo ou volume os separa; os juízes pontuam qualidade, que a planilha não mede.
- **Piso do erro humano:** clinch e pausa valem para os dois atletas, então as linhas dos dois cantos deveriam ser iguais. Diferem em média 5,0 s na pausa com clinch (ICC 0,91). Essa é a meta realista para o automático.
- **Estilos:** os atletas formam um contínuo, não grupos separados (silhueta 0,25). O perfil (E7) vai usar o percentil em cada medida, não rótulos de grupo.

4. O que falta

O que falta	Por que importa	Depende de	Etapa
Vídeos completos de 10–15 lutas da base	Sem eles não há teste em lutas novas; hoje são só 2	Envio dos vídeos (Mateus)	E0
Python 3.10+ no ambiente principal	Necessário para o relatório pelo Claude	Já testado; falta trocar o ambiente	E0
Revisar as 12 pré-anotações no modo juiz	Gabarito quadro a quadro: diz se os trechos caem no momento certo e quanto tempo a pré-anotação economiza	Anotador humano	E1 / E5
Segundo anotador nos mesmos rounds	Piso humano para ataque, defesa e deslocamento (a base só permite medi-lo na pausa)	Anotador humano	E1
Anotação própria quadro a quadro (~15 lutas, ≈ 36 h)	Treino e validação do modelo temporal: finta, tipos de defesa, direção	Anotadores	E1 → E6
Modelo temporal sobre a pose (TCN/LSTM)	Ataque e defesa com subtipos; corrige os golpes a mais	Anotação própria + datasets públicos (BoxMAC, BoxingVI)	E6
Pausa em close e advertências do árbitro	Maior erro da E5	Gabarito + regra ou modelo novo	E6
Perfil do lutador, relatório e tela na web	É a entrega final	E5/E6 estáveis	E7

O que falta	Por que importa	Depende de	Etapa
Início dos rounds automático (placar)	Poupa ~1 min por luta	Vídeos com placar legível	Opcional
Decisões da proposta	Categorias de peso; métricas (erro médio, ICC e Bland–Altman em vez de mAP); se a eliminatória de 2020 representa o ciclo de Tóquio	Orientação	—

5. Caminho até o ponto de chegada

Etapa	Situação	Pronta quando
E0 Preparação (base, ambiente, vídeos)	● Parcial	Base em dados por script (feito); vídeos de 10–15 lutas em mãos; Python 3.10+
E1 Modo juiz	● Parcial	Anotar 1 round reproduz a linha da base dentro da variação humana
E2 Estudo da base	● Pronto	Capítulo descritivo com figuras (feito)
E3 Identidade e tempo	● Parcial	Trocas de identidade medidas em lutas inteiras
E4 Deslocamento	● Parcial	Direção conferida contra anotação quadro a quadro
E5 Estados por regras	● Pronto	Erro por estado × base medido (feito; precisão a melhorar na E6)
E6 Modelo temporal	● Falta	Supera as regras da E5 no gabarito
E7 Perfil + relatório	● Falta	Perfil gerado para todos os atletas com vídeo → versão 1.0.0
E8 Tipo de golpe, acerto, on-device	● Futuro	Fora do escopo do mestrado

O caminho principal é E0 → E1 → E3 → E5 → E6 → E7. As E3 e E4 funcionam; o que falta nelas é a conferência em lutas inteiras, que sai junto com o gabarito da E1.

> **Como a versão deste relatório é numerada**
>
> **v0.X.Y**: X = última etapa do caminho principal concluída (E5 → 0.5, E6 → 0.6, E7 → 0.7); Y = revisão sem etapa nova (números atualizados, lutas novas). **v1.0.0** = ponto de chegada alcançado. Arquivo: `docs/relatorios/Frami2.0_RelatorioProgresso_vX.Y.Z.pdf`, gerado por `src/relatorio_progresso.py`. Detalhes técnicos: docs/plano_v2.md, docs/decisoes.md, docs/avaliacao_e5.md e docs/estudo_base.md.